

SR-SÍSMICA: 针对地震灾害的智能手表救援软件与自动无线信道架构规范

技术内存与著作权声明 - GitHub 官方技术文档 v3.0

Autor Intelectual y Titular de Derechos de Autor / Intellectual Property & Copyright Owner:

- Nombre / Name: Angel Bravo
- Documento / ID: 32.091.864
- Ubicación / Location: Buenos Aires, Argentina
- Contacto / Contact: +54 9 11 5383-7394 (011-15-5383-7394)
- Todos los derechos reservados. Queda autorizada la revisión técnica para su potencial implementación corporativa o de seguridad pública.

第一部分：系统开发流程图（逻辑架构层）

本软件配置了严格的时间线控制协议，专为地震引发的结构塌陷场景设计，实现从初始冲击到灾民营救的全程电力管理与数据遥测。

- 地震预警信号接收:** 实时捕获官方通知（如 谷歌地震预警系统），作为高优先级硬件中断触发器初始化后台生存软件。
- 黑匣子冲击遥测模式:** 自动将三轴加速度计、陀螺仪、气压计和脉搏传感器的高频数据写入本地嵌入式数据库（SQLite/Room），记录物理受灾参数。
- 低功耗生存状态切换:** 经历专家设定的安全窗口期后，全面终止非关键进程，锁死屏幕与冗余无线电。
- 信标发射系统启动:** 通过低功耗蓝牙（BLE）间歇发送包含用户唯一ID、生命特征及微气压变化的公开广播数据包。
- 间歇性自律循环:** 硬件在深度休眠与微脉冲发射之间交替切换，提供满足 72 至 96 小时的黄金救援生存寿命。
- 救援端数据拦截:** 地面搜救人员应用程序被动侦听并解析地下的 BLE 信标，无需物理配对直接重构受灾空间人员动态数据库。
- 智能生命生理分流 (Triage):** 机器学习算法根据脉搏波动率与血中氧饱和度特征，将受害者自动归类为：死亡、稳定、重笃。
- 定向搜救握手 (Te Vi) :** 救援终端反馈带有独立特征的确认包 (**ACK_TE_VI**)。智能手表在射频窗口捕获该信号后，重调时钟将信标脉冲缩短至高频高亮状态（如每15秒）。
- 水平矢量 RSSI 追踪:** 将对数射频衰减值转换为声学追踪点击音，引导搜救人员锁死表面二维坐标（X 轴，Y 轴）。
- 主动透地雷达 (Z 轴深度与介质特征) :** 基于无线电飞行时间 ($ToF = T_{total} - T_{proc}$) 和损耗差 (ΔP)，直接解算垂直深度（米），精准识别实心钢筋混凝土层与可生存空气盲区。
- 被动心理安抚与投送:** 位置确定后，救援软件强制开启手表的微型扬声器，以最大电平回放预录制的应急语音，平复幸存者恐慌。

第二部分：硬件超频底层技术支撑与可行性评估

1. 脉冲超频硬件驱动及热耗散管理

限制占空比至微小窗口 ($T_{on}=50\text{ ms}$)，瞬间热能计算符合 $E_{th} = I^2 \times R \times T_{on}$ 。通过高达10分钟的超长冷却间歇 (T_{off})，热量通过手表金属底壳彻底消散，使 AMOLED 面板跨越常规软件限制，在 5000 nits 极限发光下产生频闪而不发生物料降解。

2. 3.5 kHz - 4 kHz 声学优化共振矩阵

救援现场的重型挖掘机械噪声基本分布在 1 kHz 以下。通过在救援人员的接收端设备上应用数字带通滤波器，能够直接机械式地滤除 95% 的环境噪音。利用人类外耳道（平均物理长度 2.5 cm）的天然声学特征，波形在到达鼓膜时受动实现 **10 至 15 分贝** 的机械增幅。